



WEBOVÁ APLIKACE PRO PSLIB MARKET

Ročníková práce

Autor	Jakub Jezbera
Obor	Informační technologie
Vedoucí práce	Ing. Tomáš Kazda, DiS.
Školní rok	2025/2026
Počet stran	22
Počet slov	2537

Anotace

Práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace sloužící jako C2C inzertní platformy pro nákup a prodej učebnic.

Vychází z potřeby usnadnit práci správci instagramového profilu „Pslib Market“ a zajistit uživatelům lepší přehlednost a detailnější informace o nabízených učebnicích.

Přináší moderní webovou aplikaci s pokročilým filtrováním.

Summary

This thesis focuses on the design and development of a web application serving as a C2C marketplace for buying and selling textbooks.

It addresses the need to streamline the work of the administrator of the "Pslib Market" Instagram profile and to provide users with greater clarity and more detailed information about the textbooks offered.

It delivers a modern web application featuring advanced filtering capabilities.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. V práci jsem použil pouze zdroje uvedené v seznamu literatury a všechny převzaté části, včetně textů, obrázků, kódu a výstupů umělé inteligence, jsou řádně označeny a citovány.

Výstupy umělé inteligence byly použity pro kontrolu gramatiky, návrh struktury textu, vyhledávání informací a stylistické úpravy.

V Liberci dne 15.05.2026

.....
Jakub Jezbera

Obsah

Úvod.....	I
1 Analýza a návrh.....	II
1.1 Analýza požadavků.....	II
1.1.1 Funkční požadavky.....	II
1.1.2 Nefunkční požadavky	II
1.2 Případy užití	II
1.3 Návrh UI/UX.....	III
2 Architektura a použitá technologie.....	V
2.1 Zvolené technologie	V
2.2 Datový model.....	V
3 Realizace a prezentace aplikace	VII
3.1 Vývoj backendu a API	VII
3.2 Vývoj Frontendu	VII
3.3 Autentizace uživatelů	VII
3.4 Marketing a prezentace projektu.....	VIII
4 Infrastruktura a nasazení.....	IX
4.1 Kontejnerizace pomocí Dockeru	IX
4.2 Nasazení a síťová vrstva.....	IX
5 Testování.....	X
5.1 Jednotkové testy	X
6 Uživatelská příručka	XI
6.1 Manuál běžného uživatele	XI
6.1.1 Procházení a vyhledávání inzerátů	XI
6.1.2 Přihlášení do systému	XI
6.1.3 Vytvoření inzerátu	XI
6.1.4 Správa vlastních inzerátů.....	XI
6.1.5 Rezervace učebnice	XI
6.2 Manuál administrátora	XII
6.2.1 Schvalování inzerátů.....	XII
6.2.2 Správa kategorií.....	XII
6.2.3 Audit log.....	XII
Závěr.....	XIII

Seznam zkratek a odborných výrazů.....	XIV
Seznam obrázků.....	XVI
7 Použité zdroje	XVII
A. Seznam přiložených souborů	XVIII

Úvod

Téma bylo zvoleno z důvodu komplikací spojených se správou inzerce učebnic přes instagramový profil „Pslib Market“. Zásadním problémem stávajícího řešení byla závislost na manuální administraci správcem profilu. Proces fungoval tak, že prodejce musel kontaktovat a zaslat podklady správci, který následně manuálně musel vytvořit příspěvek. Tento postup byl velmi neefektivní, v případě neaktivity nebo časové zaneprázdněnosti správce byl celý systém výměny knih zastaven. Další komplikací platformy Instagram byl fakt, že zájemce občas nemohl napřímo kontaktovat prodejce kvůli zakázaným žádostem o zprávy.

Cílem této práce je proto návrh a realizace moderní webové platformy, která tento proces výrazně optimalizuje. Aplikace přesouvá iniciativu přímo na uživatele, kterým umožňuje samostatné zakládání příspěvků, čímž mění roli správce z manuálního tvůrce obsahu na moderátora. Výsledná aplikace také poskytuje pokročilé filtrování inzerátu podle předmětu, fyzického stavu a ceny.

Cíle práce jsou následující:

1. Hotová a funkčně nasazená aplikace
2. Přehledné a responzivní uživatelské rozhraní
3. Otestování a odladění aplikace

1 Analýza a návrh

1.1 Analýza požadavků

1.1.1 Funkční požadavky

- Správa inzerátů: Systém umožní uživatelům vytvářet, upravovat a měnit stav svých inzerátů.
- Vyhledávání a filtrace: Systém umožní procházet inzeráty a filtrovat je podle předmětu (např. Dějepis, Technické kreslení), fyzického stavu (např. Velmi dobrý, Popsaný) a ceny. Uživatelé budou mít možnost řadit výsledky podle ceny nebo data přidání.
- Rezervace a notifikace: Systém umožní zarezervovat inzerát, což automaticky vygeneruje a odešle e-mailové upozornění prodejci.
- Fronta zájemců: Systém automaticky zařadí další zájemce do fronty, pokud je inzerát v danou chvíli již rezervován jiným uživatelem.
- Moderace obsahu: Systém umožní administrátorům schvalovat nově vytvořené inzeráty, případně zamítnout.
- Správa kategorií: Systém umožní administrátorům přidávat do databáze nové předměty.

1.1.2 Nefunkční požadavky

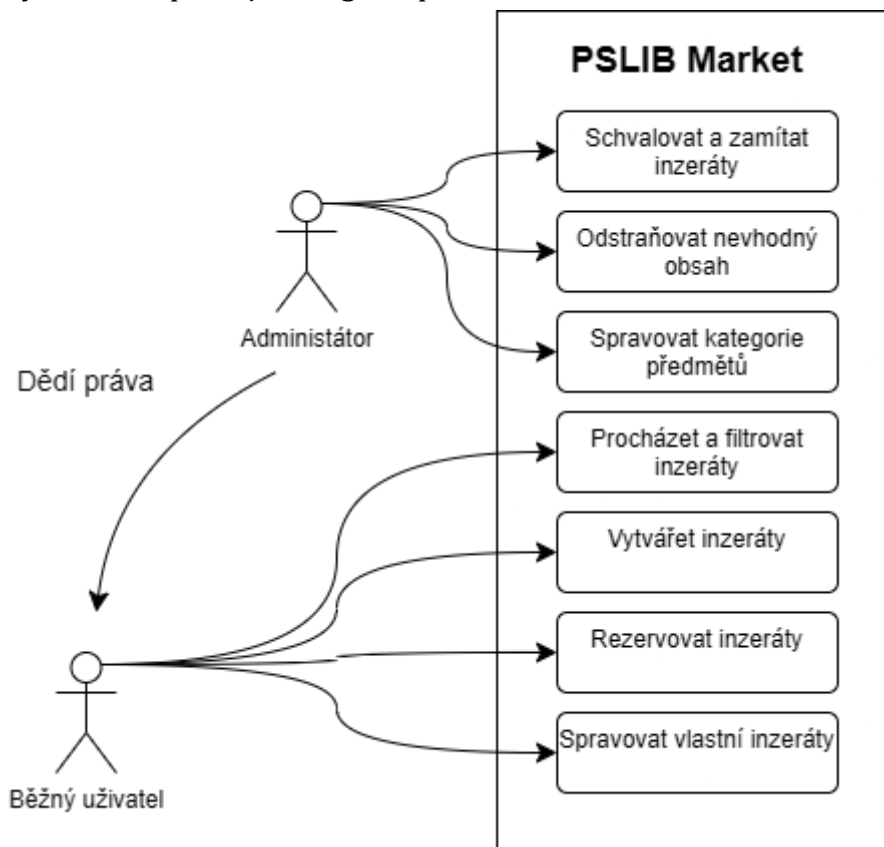
- Autentizace: Systém musí podporovat přihlášení přes OAuth 2.0 školního identitního serveru. Uživatel bez platného JWT tokenu nesmí mít přístup k chráněným endpointům.
- Uživatelské rozhraní: Rozhraní musí být použitelné na zařízeních s šířkou obrazovky od 330px. Klíčové akce musí být dostupné bez horizontálního scrollování. Výjimkou je audit log kde se smí horizontálně scrollovat.

1.2 Případy užití

Architektura systému má dvě základní oprávnění: běžný uživatel a administrátor. Každá role má jasně stanovenou sadu povolených operací.

Běžný uživatel může procházet a filtrovat dostupné inzeráty, vytvářet své inzeráty, spravovat je a provádět rezervace u nabídek jiných uživatelů.

Administrátor má všechna práva běžného uživatele, a navíc přístup k nástrojům pro moderaci. Zajišťuje schvalování nebo zamítání nově vytvořených inzerátů, odstraňuje nevhodný obsah a spravuje kategorie předmětů.

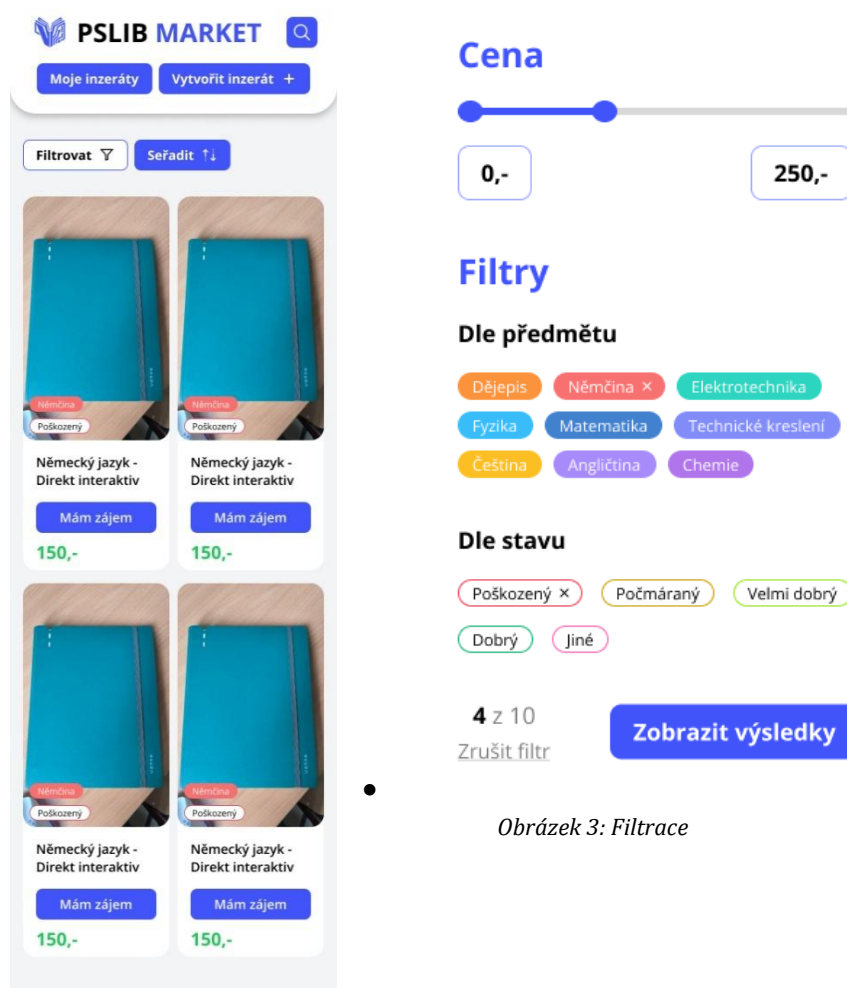


Obrázek 1: Use Case diagram

1.3 Návrh UI/UX

Návrh rozhraní ve Figmě byl zaměřen na tři oblasti (1):

- **Přehlednost a filtrace:** Rozhraní má vyhledávací a filtrační mechanismy. Uživatelé mohou okamžitě zúžit zobrazené výsledky podle předmětu, fyzického stavu nebo ceny, včetně možnosti logického řazení.
- **Mobilní responzivita:** Vzhledem k předpokládanému chování cílové skupiny byl návrh primárně optimalizován pro mobilní zařízení.
- **Barevné schéma:** Zvoleno v souladu s vizuální identitou školy (tmavě modrá) pro zvýšení důvěryhodnosti u studentů.



Obrázek 2: Hlavní stránka na mobilním zařízení

Obrázek 3: Filtrace

2 Architektura a použitá technologie

2.1 Zvolené technologie

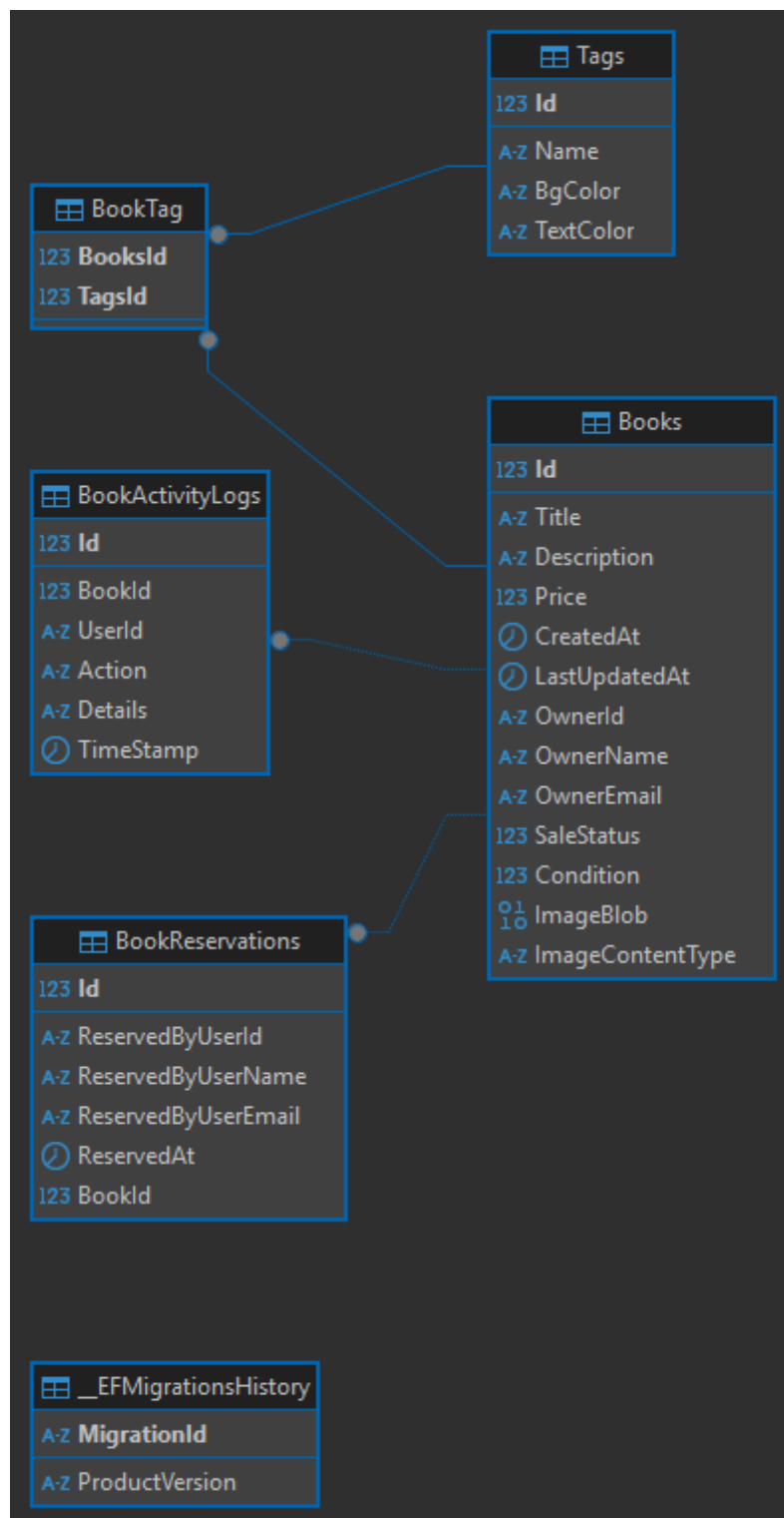
Systém je rozdělen na nezávislou klientskou a serverovou část. Pro implementaci byly zvoleny následující technologie:

- Frontend je implementován jako Single Page Application pomocí knihovny React, která zajišťuje interaktivní a responzivní uživatelské rozhraní (2).
- Backend je napsán v jazyce C# na platformě ASP.NET Core. Vystavuje REST API pro komunikaci s frontendem a zajišťuje veškerou business logiku, autorizaci a validaci OAuth tokenů (3).
- Databáze – pro perzistentní uložení inzerátů, štítků a rezervací byla zvolena relační databáze PostgreSQL, která garantuje silnou datovou integritu (4).
- Nasazení – backend i databáze jsou kontejnerizovány pomocí nástroje Docker, což umožňuje konzistentní a opakovatelné nasazení na školní sandbox (5).

2.2 Datový model

Databáze je navržena jako relační, schéma není psáno manuálně v SQL, ale je generováno automaticky z definic C# entit prostřednictvím Entity Framework Core (6). Tím je zaručena přímá shoda mezi databázovým schématem a datovými modely backendové aplikace.

Systém pracuje s entitami znázorněnými v příloženém ER diagramu.



Obrázek 4: ER Diagram

3 Realizace a prezentace aplikace

3.1 Vývoj backendu a API

Pro přenos dat mezi klientem a serverem jsou využívány objekty DTO, které oddělují databázové entity od API. Tento přístup zamezuje nechtěnému přepisování databázových polí. Veškerá komunikace s relační databází probíhá asynchronně prostřednictvím Entity Framework Core (6).

3.2 Vývoj Frontendu

Aplikace využívá React Router pro přechody mezi obrazovky bez opětovného načtení stránky ze serveru. Dále aplikace využívá React Hook Form ve spojení se Zodem pro validaci formulářových dat pro vytvoření nebo úpravu inzerátu (7) (8). Uživatelské rozhraní bylo od začátku vývoje navrhováno s důrazem na mobilní zařízení.

Klientský přístup k neveřejným částem aplikace řídí komponenta `ProtectedRoute`. Její primární funkcí je ověření autentizace. Pokud uživatel není přihlášen, komponenta zamezí vykreslení chráněné stránky a vyzve ho k přihlášení (9).

```
<Route element={<ProtectedRoute />}>
  <Route path="/admin/schvalovani"
    element={<PendingApprovalsPage />} />
  <Route path="/admin/audit-log" element={<AuditLogPage />}
/>
  <Route path="/moje-inzeraty" element={<MyOffersPage />} />
</Route>
```

Kód 1 Ukázka chráněných routes v App.tsx

3.3 Autentizace uživatelů

Autentizace je postavena na OAuth 2.0 ve spojení s JWT (10). Ověření hesla a vydání tokenu je plně zajištěno školním identitním serverem. Po úspěšném přihlášení klient získá JWT token, který přikládá v autorizační hlavičce ke každému požadavku na chráněný endpoint. Backend token ověří a na základě obsažených claims určí roli uživatele.

Administrátorská oprávnění jsou ověřována pomocí vlastní policy `AdminOnly`. Backend kontroluje přítomnost claimu `market.admin` v JWT tokenu.

```
[HttpPatch("{id}/approve")]
[Authorize(Policy = "AdminOnly")]
public async Task<IActionResult> ApproveBook(int id) { ... }

[HttpPost]
[Authorize(Policy = "AdminOnly")]
public async Task<ActionResult<Tag>> CreateTag([FromBody]
TagDTO tagDto) { ... }
```

Kód 2 Ukázka administrátorských endpointů zabezpečených policy AdminOnly

3.4 Marketing a prezentace projektu

V rámci propagace aplikace byly navrženy vizuální materiály pro cílovou skupinu studentů. Soubor podkladů obsahuje návrh tištěného plakátu pro umístění v prostorách školy a grafiku pro příspěvky a Story na sociální síti Instagram. Veškeré materiály byly vytvořeny tak, aby vizuálně odpovídaly stylu aplikace a srozumitelně komunikovaly její hlavní přínos.



Obrázek 5 Instagramový příběh



Obrázek 6 Plakát

4 Infrastruktura a nasazení

4.1 Kontejnerizace pomocí Dockeru

Sestavení aplikace probíhá pomocí Dockerfile. V první fázi jsou nainstalovány závislosti a sestaven React frontend pomocí Node.js. Ve druhé fázi je zkompileován ASP.NET Core backend, který výsledný frontend převeze jako statické soubory (3). Finální obraz tak obsahuje pouze runtime prostředí bez zbytečných build nástrojů, což minimalizuje jeho velikost. Databáze PostgreSQL běží v samostatném kontejneru spravovaném pomocí Docker Compose (4) (5).

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:10.0 AS final
USER $APP_UID
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "pslib-market.Server.dll"]
```

Kód 3 Ukázka optimalizace produkčního kontejneru v Dockerfile

4.2 Nasazení a síťová vrstva

Aplikace je nasazena na školním sandboxu v kontejnerizované podobě. Deployment je automatizován skrze GitHub Actions.

```
on:
  release:
    types: [released]

- name: Sestavení a nahrání obrazu
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    push: true
    tags: registry.pslib.cloud/sandbox/app-130:latest
```

Kód 4 Ukázka GitHub Actions workflow pro nasazení při vydání nové verze

5 Testování

5.1 Jednotkové testy

Backend testy (xUnit) pokrývají pomocné metody a business logiku na straně serveru (11). Frontend testy (Vitest) ověřují chování API služeb, zejména správné zpracování chybových stavů při rezervaci (12). Celkem bylo implementováno 77 testů, přičemž všechny prošly bez chyb.

```
[Fact]
public void
ResolveUserName_UsesEmailPrefix_WhenNameIsEmpty()
{
    var result = BookHelpers.ResolveUserName(null,
"jan.novak@pslib.cz");
    Assert.Equal("jan.novak", result);
}
```

Kód 5 Ukázka unit testu pomocné metody ResolveUserName (xUnit)

```
it('vyhodí chybu pokud je kniha již rezervovaná', async ()
=> {
    mockFetch.mockResolvedValueOnce({
        ok: false,
        text: async () => 'Kniha je již rezervována',
    })
    await expect(reserveBook(7,
TOKEN)).rejects.toThrow('Kniha je již rezervována')
})
```

Kód 6 Ukázka unit testu API služby pro případ rezervované knihy (Vitest)

6 Uživatelská příručka

6.1 Manuál běžného uživatele

6.1.1 Procházení a vyhledávání inzerátů

Katalog inzerátů je veřejně přístupný bez nutnosti přihlášení. Pro vyhledání konkrétní učebnice slouží textové pole v horní navigační liště. Po zadání klíčového slova systém okamžitě vyfiltruje odpovídající výsledky. Uživatel může také využít boční filtrační panel k upřesnění ceny, předmětu, fyzického stavu knihy a stavu prodeje (Volné, Rezervováno, Rezervováno mnou). Výsledky lze navíc řadit vzestupně či sestupně podle ceny nebo data přidání.

6.1.2 Přihlášení do systému

Rezervace a tvorba inzerátu vyžadují přihlášení. Klikněte na tlačítko „Přihlásit se školním účtem“ a potvrďte přihlášení na školní identitní bráně. Po úspěšném ověření vás systém vrátí zpět do aplikace.

6.1.3 Vytvoření inzerátu

1. V horním menu klikněte na tlačítko „Vytvořit inzerát“
2. Vyplňte povinné údaje: název učebnice, předmět, stav, foto učebnice a cenu
3. Volitelně doplňte textový popis.
4. Klikněte na tlačítko „Publikovat inzerát“

Inzerát je po odeslání předán ke schválení administrátorovi. O výsledku budete informováni e-mailem.

6.1.4 Správa vlastních inzerátů

Svoje inzeráty najdete v menu na tlačítku „Moje inzeráty“. Zde je lze upravovat, označit jako prodané nebo sledovat frontu zájemců. O každé nové rezervaci vás systém automaticky upozorní e-mailem.

6.1.5 Rezervace učebnice

Na hlavní stránce, na inzerátu, o který máte zájem, klikněte na tlačítko „Mám zájem“. Pokud je kniha již rezervována, tlačítko se změní na „Zařadit do fronty“ a systém vás zapíše jako náhradníka.

6.2 Manuál administrátora

Administrátorský účet zahrnuje všechna oprávnění běžného uživatele, a navíc zpřístupňuje sekci „Admin“ v horní navigaci.

6.2.1 Schvalování inzerátů

V sekci schvalování se zobrazují všechny podané inzeráty. Po vizuální kontrole obsahu klikněte na „Schválit“ pro zveřejnění, nebo „Zamítnout“ při porušení pravidel. Autor je o výsledku automaticky informován e-mailem.

6.2.2 Správa kategorií

V administrátorském podmenu spravujte štítky předmětů. Lze přidávat nové předměty, upravovat existující nebo mazat nepotřebné štítky.

6.2.3 Audit log

Záložka „Audit log“ zobrazuje chronologický přehled systémových událostí. Slouží k monitorování aktivity na platformě a usnadňuje řešení případných sporů.

Závěr

Cílem práce byl návrh a realizace webové aplikace nahrazující manuální správu inzerce učebnic přes instagramový profil „Pslib Market“. Všechny stanovené cíle byly splněny. Funkční webová aplikace je nasazena na školním sandboxu a dostupná uživatelům. Uživatelské rozhraní je responzivní a optimalizované pro mobilní zařízení od šířky 330px. Aplikace byla otestována jednotkovými testy na straně backendu i frontendu, přičemž všechny testy prošly úspěšně.

Aplikace umožňuje studentům samostatně vytvářet a spravovat inzeráty, rezervovat učebnice a zařadit se do fronty zájemců. Administrátor disponuje nástroji pro moderaci obsahu, správu kategorií a auditní přehled aktivity. Aplikace byla otestována spolužáky, kteří zpětnou vazbou přispěli k odhalení a opravě nedostatků.

Největší technickou komplikací během vývoje byla integrace OAuth 2.0 autentizace se školním identitním serverem. V počáteční fázi byly přístupové klíče natvrdo napsány přímo v kódu, což vedlo k problémům. Řešením bylo vytvoření .env souboru.

Čas strávený na projektu byl zaznamenáván nástrojem Clockify. Celková zaznamenaná doba činí 65 hodin.

Do budoucna by bylo možné aplikaci rozšířit například o přímý chat mezi prodejcem a zájemcem nebo rozpoznávání učebnice z fotografie, které by automaticky předvyplnilo název a kategorii inzerátu.

Seznam zkratek a odborných výrazů

.env

Environment variables, konfigurační soubor pro uchování proměnných prostředí (např. citlivých klíčů).

API

Application Programming Interface, programové rozhraní aplikace pro komunikaci mezi klientem a serverem.

Backend

Serverová část aplikace, která zajišťuje business logiku, komunikaci s databází a vystavuje API.

C2C

Consumer to Consumer, obchodní model přímého prodeje mezi uživateli

Claim

Dílní informace o uživateli (např. e-mail, role) bezpečně uložená uvnitř JWT tokenu.

Deployment

Proces nasazení a spuštění aplikace na cílovém serveru či v produkčním prostředí.

Docker

Softwarová platforma pro kontejnerizaci aplikací.

Endpoint

Koncový bod (URL adresa) webového API, přes který klient komunikuje s aplikací.

DTO

Data Transfer Object, objekt pro přenos dat mezi vrstvami aplikace

ER

Entity-Relationship, typ diagramu a modelu používaný pro návrh struktury relačních databází.

Frontend

Klientská část aplikace běžící v prohlížeči, která zajišťuje uživatelské rozhraní a interakci s uživatelem.

HTTP/HTTPS

Hypertext Transfer Protocol (Secure), protokol pro přenos dat na webu

JWT

JSON Web Token, kompaktní token nesoucí informace o uživateli v podepsané podobě

Node.js

Běžové prostředí pro spouštění JavaScriptového kódu na straně serveru či při sestavování frontendu.

OAuth 2.0

Open Authorization, otevřený standard pro autorizaci přístupu

Policy

Bezpečnostní pravidlo (v kontextu ASP.NET Core) definující specifické požadavky na autorizaci uživatele.

px

Pixel, nejmenší jednotka digitálního obrazu, používaná v CSS a webovém designu pro definování absolutní velikosti prvků na obrazovce.

REST

Representational State Transfer, architektonický styl návrhu API

Single Page Application

SPA, webová aplikace běžící v prohlížeči bez opětovného načítání stránky

SQL

Structured Query Language, jazyk pro správu relačních databází

UI

User Interface, uživatelské rozhraní

UX

User Experience, uživatelský zážitek

Seznam obrázků

Obrázek 1: Use Case diagram.....	III
Obrázek 2: Hlavní stránka na mobilním zařízení.....	IV
Obrázek 3: Filtrace	IV
Obrázek 4: ER Diagram	VI
Obrázek 5 Instagramový příběh	VIII
Obrázek 6 Plakát.....	VIII

7 Použité zdroje

1. **Figma.** Figma. *figma.com*. [Online] <https://figma.com>. [cit. 2026-05-15]
2. **Meta Platforms, Inc.** React. *react.dev*. [Online] <https://react.dev>. [cit. 2026-05-15]
3. **Microsoft.** ASP.NET Core. *Microsoft Docs*. [Online] <https://docs.microsoft.com/aspnet/core>. [cit. 2026-05-15]
4. **The PostgreSQL Global Development Group.** PostgreSQL Documentation. *postgresql.org*. [Online] <https://www.postgresql.org/docs>. [cit. 2026-05-15]
5. **Docker Inc.** Docker Documentation. *docs.docker.com*. [Online] <https://docs.docker.com>. [cit. 2026-05-15]
6. **Microsoft.** Entity Framework Core. *Microsoft Docs*. [Online] <https://docs.microsoft.com/ef/core>. [cit. 2026-05-15]
7. **React Hook Form.** React Hook Form. *react-hook-form.com*. [Online] <https://react-hook-form.com>. [cit. 2026-05-15]
8. **Colin McDonnell.** Zod. *zod.dev*. [Online] <https://zod.dev>. [cit. 2026-05-15]
9. **Remix Software.** React Router. *reactrouter.com*. [Online] <https://reactrouter.com>. [cit. 2026-05-15]
10. **Internet Engineering Task Force (IETF).** RFC 6749 - The OAuth 2.0 Authorization Framework. *IETF Datatracker*. [Online] <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>. [cit. 2026-05-15]
11. **.NET Foundation.** xUnit.net. *xunit.net*. [Online] <https://xunit.net>. [cit. 2026-05-15]
12. **Vitest.** Vitest. *vitest.dev*. [Online] <https://vitest.dev>. [cit. 2026-05-15]

A. Seznam příložených souborů

Na přiloženém datovém nosiči se nacházejí následující soubory a složky:

- RP2025-26_Jezbera_Pslib_Market.docx – editovatelná verze dokumentace ročníkové práce
- RP2025-26_Jezbera_Pslib_Market.pdf – tisknutelná verze dokumentace ročníkové práce
- Clockify.pdf – export naměřeného času
- Prompts.docx – seznam použitých AI promptů a ukázky práce s LLM
- pslib.market.client/ – složka se zdrojovými kódy frontendové klientské části (React)
- pslib.market.Server/ – složka se zdrojovými kódy backendové serverové části (ASP.NET Core)